

Laboratorio 08

El presente laboratorio tiene como objetivo que el estudiante utilice listas de **Python** para trabajar con arreglos de datos, transformar unidades y aplicar el método de **regresión lineal por mínimos cuadrados**. Además, se compararán funciones matemáticas mediante visualización gráfica.

A continuación, se detallan las actividades a realizar. Usted debe escribir las instrucciones en un script de Python y luego subir el contenido del script a U-Cursos. Puede subir el mismo archivo de script .py o copiar las instrucciones en un archivo Word, de Bloc de notas o Látex:

Parte 1: Conversión de unidades

- Cree dos listas con los siguientes datos:

altura (pulgadas)	70, 63, 72, 62, 66, 70, 74, 65, 62, 67, 65, 68
peso (libras)	155, 150, 180, 135, 156, 168, 178, 160, 132, 145, 139, 152

- Convierta estos valores a unidades del Sistema Internacional:
 - Altura en metros: $\text{altura} = \text{pulgadas} \times 0.0254$
 - Peso en kilogramos: $\text{peso} = \text{libras} \times 0.45$
- Para esto cree dos listas nuevas, una llamada x con las alturas en metros y otra llamada y con los pesos en kilos

Parte 2: Recta de regresión (mínimos cuadrados)

- Calcule siguientes valores y guardelos en las variables a, b, ab, aa y n de la forma que se indica a continuación:

$$\begin{aligned}
 - a &= \sum x, \quad b = \sum y, \quad ab = \sum (x_i \cdot y_i) \\
 - aa &= \sum (x_i^2), \quad n \text{ es el número total de puntos}
 \end{aligned}$$

- Luego calcule los coeficientes de la recta $y = mx + c$ usando los valores antes calculados como se indica a continuación, calculando primero una variable auxiliar d como sigue:

$$d = n \cdot aa - a^2, \quad m = \frac{n \cdot ab - a \cdot b}{d}, \quad c = \frac{b \cdot aa - a \cdot ab}{d}$$

- Cree una lista y2 que contenga los valores calculados de pesos en función de los valores x originales, pero aplicando la fórmula de la recta $y2 = mx + c$

- Finalmente imprima una tabla que contenga como primera línea: "X Y
Y2" y luego los valores respectivos para cada punto

Parte 3 (problema nuevo):

Corrigiendo una lista de notas malas: un profesor se acaba de dar cuenta que quizás fue muy severo en el enunciado de un control de matemáticas pues las notas estuvieron muy malas. Para enmendar esto, quiere subir todas las notas en un 25%. Obviamente no deben sobrepasar el 7.0. Usted debe entonces generar un script en Python que permita leer desde el teclado un total de 15 notas y las guarde en una lista. Luego debe crear otra lista con las notas aumentadas en un 25%, teniendo el 7.0 como valor tope. Finalmente debe imprimir una tabla con dos columnas, la primera para los valores originales y la segunda para los nuevos valores. Como última línea debe imprimirse el promedio de las notas originales y las modificadas